

一、判断题（正确者打√，错误者打×，每小题2分，共计20分）

- () 1. 将行列式的所有元素添加负号后所得到的新行列式与原行列式相等.
- () 2. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = O$, 则 $A = O$ 或 $B = O$.
- () 3. 对于 n 阶方阵 A, B , 则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$.
- () 4. 若矩阵 A 所有的3阶子式全为0, 则 $r(A) \leq 3$.
- () 5. 齐次线性方程组的基础解系是不惟一的, 但它们之间是互相等价的.
- () 6. 三个方程四个未知量的齐次线性方程组必有非零解.
- () 7. 设 A 为 n 阶矩阵, 则 A^T 与 A 有相同的特征值.
- () 8. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_2, α_3 线性无关, 则 α_1 一定能由 α_2, α_3 线性表示.
- () 9. 若 n 阶方阵 A 可以相似对角化, 则 A 特征根一定均为单根.
- () 10. 不可逆矩阵必有等于零的特征值.

二、填空题（每题2分，总分10分）

1. 设3阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 2E = O$, 则 $A^{-1} =$ _____.
2. 设 P 为初等矩阵, 则 AP 相当于对 A 做了一次初等_____变换.
3. 设 A 为四阶方阵, B 为三阶方阵, 且 $|A| = -1, |B| = 2$, 则 $||A|B^2| =$ _____.
4. 线性方程组 $A_{5 \times 6} X = O$ 的基础解系有3个向量, 则 $r(A) =$ _____.
5. 设 $r(A) = 3$, ξ_1, ξ_2 是 $A_{4 \times 4} X = b$ 的不同的解向量, 则_____是对应齐次方程 $AX = O$ 的通解.

三、选择题（每题2分，总分10分）

1. 设 D 为4阶行列式, 第一行元素全为1, $M_{11} = 2M_{12} = 4M_{13} = 8M_{14} = 8$, 则 $D =$ ().
(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) 5.
2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则 ().
(A) 若 A, B 可逆, 则 $A+B$ 可逆; (B) 若 A, B 可逆, 则 AB 可逆;
(C) 若 $A+B$ 可逆, 则 $A-B$ 可逆; (D) 若 $A+B$ 可逆, 则 A, B 可逆.
3. 设线性方程组 $A_{m \times n} X = b$ 且 $m \geq n$, 则该线性方程组 ().
(A) 有唯一解或者无穷多解 ; (B) 有唯一解或者无解 ;
(C) 无解或者无穷多解 ; (D) 以上都不对 .
4. 若 n 阶矩阵 A 任意一行的元素之和都是6, 则 A^{-1} 的一个特征值为 ().

(A) $\frac{1}{6}$; (B) $-\frac{1}{6}$; (C) 6; (D) -6.

5. 若 n 阶矩阵 $A \sim B$, 则以下说法不正确的是().

- (A) $|A| = |B|$; (B) $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$;
 (C) $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 也相似; (D) 对于同一个特征值, A, B 有相同的特征向量.

四、计算题 (每小题 10 分, 总分 50 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$.

2. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, (1) 求 A^{-1} ; (2) 求 AB .

3. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (2, 3, 1)^T$, $\alpha_4 = (4, 5, 1)^T$,

求出向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组并把其余向量用它表示.

4. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = -2 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 - 3x_4 = k \end{cases}$ 有解, 求 k 及方程组的通解.

5. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量, 并判断矩阵 A 能否对角化.

五、证明题 (10 分)

设 n 阶可逆方阵 A 与 B 相似, 证明: A^* 与 B^* 也相似.